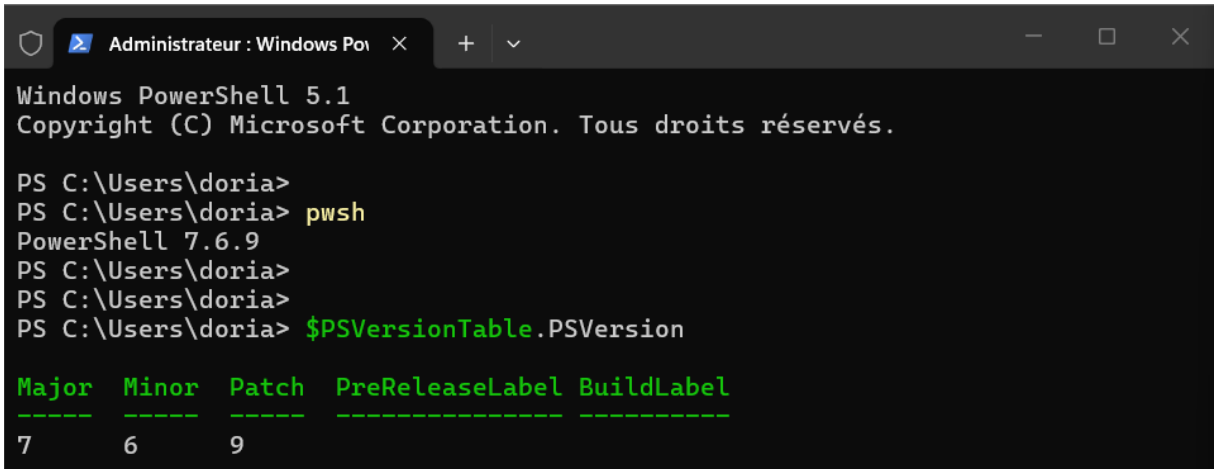
Compte rendu TP1-Inventaire du parc SCT

Dorian Pachot

Q1 : Affichez la version de PowerShell. Notez le numéro complet et l'édition (Core ou Desktop). Si vous obtenez 5.1, vous êtes dans la mauvaise console.



Q2 : Avec Get-Command , trouvez la commande qui convertit des objets en page HTML, puis celle qui lit un fichier CSV pour en faire des objets. Indice : le nom d'une cmdlet est toujours Verbe-Nom.

```
PS C:\SCT\TP1> Get-Command -Noun HTML

CommandType     Name                                               Version
-----------     ----                                               -------
Cmdlet          ConvertTo-Html                                     3.1.0.0
```

```
PS C:\SCT\TP1> Get-Command -Noun CSV

CommandType     Name                                               Version
-----------     ----                                               -------
Cmdlet          ConvertFrom-Csv                                    3.1.0.0
Cmdlet          ConvertTo-Csv                                      3.1.0.0
Cmdlet          Export-Csv                                         3.1.0.0
Cmdlet          Import-Csv                                         3.1.0.0
```

Donc ConvertFrom-Csv

Q3 : Affichez uniquement les exemples de l'aide de Import-Csv . Quel paramètre permet d'indiquer un séparateur autre que la virgule ? (Si l'aide n'affiche que la syntaxe, lancez d'abord Update-Help -UICulture en-US ou utilisez Get-Help Import-Csv -Online .)

Le |.

Q4 : Envoyez la date de référence $ref dans Get-Member . Quel est le type de l'objet ? Quelle propriété

donne le numéro du jour dans l'année ? Quelle est sa valeur pour le 2 novembre 2026 ?

TypeName : System.DateTime

DayOfYear Property int DayOfYear {get;}

```
PS C:\Users\doria> $ref.dayofyear
306
```

Q5 : En soustrayant deux dates, calculez le nombre de jours entre la date de référence et le 31 décembre

2026. Quel est le type de l'objet obtenu par la soustraction ?

```
PS C:\Users\doria> [datetime]'2026-12-31'-$ref

Days              : 59
Hours             : 0
Minutes           : 0
Seconds           : 0
Milliseconds      : 0
Ticks             : 50976000000000
TotalDays         : 59
TotalHours        : 1416
TotalMinutes      : 84960
TotalSeconds      : 5097600
TotalMilliseconds : 5097600000
```

La valeur est un int.

Q6 : Lancez d'abord Import-Csv .\parc_sct.csv | Select-Object -First 2 , sans préciser de séparateur.

Que constatez-vous ? Expliquez pourquoi.

Toutes les données sont dans la même colonne parce que on a pas mis de séparateur.

```
PS C:\SCT\TP1> Import-Csv .\parc_sct.csv | Select-Object -First 2

Nom;Site;Service;Type;Utilisateur;OS;RAM_Go;Disque_Go;Libre_Go;DateAchat;De
rnierInventaire
-------------------------------------------------------------------------
RO-PO-001;Rouen;Exploitation;Portable;camille.martin;Windows 11 Pro 25H2;3…
RO-PC-002;Rouen;Accueil;Fixe;;Windows 11 Pro 24H2;8;256;38;2025-08-25;2026…
```

Q7 : Importez correctement le fichier dans une variable $parc , puis affichez le nombre de postes et le premier poste.

```
PS C:\SCT\TP1> $parc = Import-Csv .\parc_sct.csv -Delimiter ';'
PS C:\SCT\TP1> $parc.Count
60
PS C:\SCT\TP1> $parc[0]

Nom              : RO-PO-001
Site             : Rouen
Service          : Exploitation
Type             : Portable
Utilisateur      : camille.martin
OS               : Windows 11 Pro 25H2
RAM_Go           : 32
Disque_Go        : 512
Libre_Go         : 313
DateAchat        : 2023-09-21
DernierInventaire : 2026-01-23
```

Q8 : Envoyez $parc dans Get-Member -MemberType NoteProperty . Quel est le type de toutes les propriétés, y compris RAM_Go et DateAchat ? Quelle conséquence cela peut-il avoir ?

```
PS C:\SCT\TP1> $parc | Get-Member -MemberType NoteProperty

   TypeName : System.Management.Automation.PSCustomObject

Name              MemberType   Definition
----              ----------   ----------
DateAchat         NoteProperty string DateAchat=2023-09-21
DernierInventaire NoteProperty string DernierInventaire=2026-01-23
Disque_Go         NoteProperty string Disque_Go=512
Libre_Go          NoteProperty string Libre_Go=313
Nom               NoteProperty string Nom=RO-PO-001
OS                NoteProperty string OS=Windows 11 Pro 25H2
RAM_Go            NoteProperty string RAM_Go=32
Service           NoteProperty string Service=Exploitation
Site              NoteProperty string Site=Rouen
Type              NoteProperty string Type=Portable
Utilisateur       NoteProperty string Utilisateur=camille.martin
```

Q9 : Combien de postes compte le site de Caen ? Combien de portables dans toute l'entreprise ?

```
PS C:\SCT\TP1> ($parc | Where-Object { $_.Site -eq "Caen" }).Count
18
PS C:\SCT\TP1> ($parc | Where-Object { $_.Type -eq "Portable" }).Count
9
```

Q10 : Combien de postes n'ont pas d'utilisateur attitré (colonne Utilisateur vide) ? Dans quel service se

trouvent-ils ?

```
PS C:\SCT\TP1> ($parc | Where-Object { $_.Utilisateur -eq "" }).Count
19
PS C:\SCT\TP1> $parc | Where-Object { $_.Utilisateur -eq "" } | Select-Objec
t Nom, Service

Nom       Service
---       -------
RO-PC-002 Accueil
RO-PC-006 Accueil
RO-PC-012 Accueil
RO-PC-018 Accueil
RO-PC-024 Accueil
RO-PC-030 Accueil
CA-PC-002 Accueil
CA-PC-003 Accueil
CA-PC-006 Accueil
CA-PC-009 Accueil
CA-PC-012 Accueil
CA-PC-015 Accueil
CA-PC-018 Accueil
LH-PC-002 Accueil
LH-PC-004 Accueil
LH-PC-006 Accueil
LH-PC-008 Accueil
LH-PC-010 Accueil
LH-PC-012 Accueil
```

Q11 : Affichez les postes triés par RAM_Go croissante, en ne montrant que les valeurs distinctes de RAM_Go dans l'ordre obtenu. Le résultat est-il correct ? Corrigez la commande pour obtenir un vrai tri numérique.

```
PS C:\SCT\TP1> $parc | Sort-Object RAM_Go | Select-Object -ExpandProperty RA
M_Go -Unique
16
32
4
8
PS C:\SCT\TP1> $parc | Sort-Object { [int]$_.RAM_Go } | Select-Object -Expan
dProperty RAM_Go -Unique
4
8
16
32
```

Q12 : Affichez les 5 postes qui ont le moins d'espace libre (Nom, Site, Disque_Go, Libre_Go), du plus critique au moins critique.

```
PS C:\SCT\TP1> $parc | Sort-Object { [int]$_.Libre_Go } | Select-Object -Fir
st 5 Nom, Site, Disque_Go, Libre_Go

Nom       Site     Disque_Go Libre_Go
---       ----     --------- --------
CA-PC-008 Caen     256       9
RO-PC-011 Rouen    512       12
CA-PO-004 Caen     256       15
LH-PC-007 Le Havre 256       17
RO-PC-029 Rouen    512       33
```

Q13 : Combien de postes par système d'exploitation ? Présentez le résultat du plus fréquent au moins fréquent

```
PS C:\SCT\TP1> $parc | Group-Object OS | Sort-Object Count -Descending | Sel
ect-Object Name, Count

Name                Count
----                -----
Windows 11 Pro 25H2    37
Windows 11 Pro 24H2    15
Windows 10 Pro 22H2     8
```

Q14 : Windows 10 n'est plus pris en charge depuis octobre 2025 (seules les mises à jour de sécurité étendues payantes le prolongent). Combien de postes Windows 10 reste-t-il sur chaque site ?

```
PS C:\SCT\TP1> $parc | Where-Object { $_.OS -like "Windows 10*" } | Group-Ob
ject Site | Select-Object Name, Count

Name      Count
----      -----
Caen          2
Le Havre      3
Rouen         3
```

Q15 : Pour chaque site, affichez le nombre de postes et l'espace libre moyen, arrondi à l'entier. Indices :

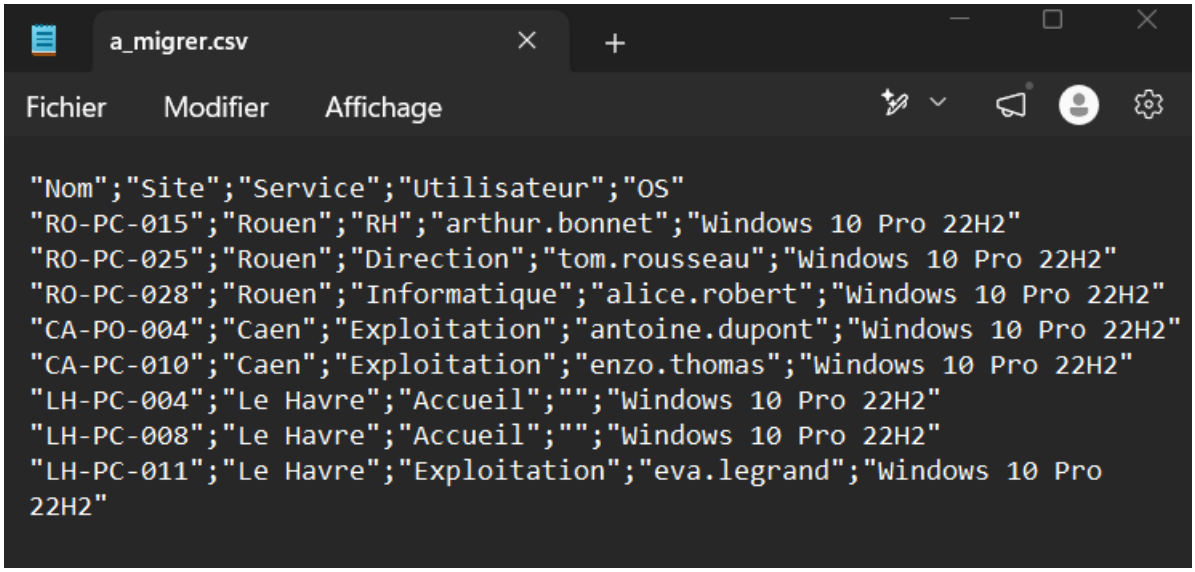
Group-Object Site produit des groupes dont la propriété Group contient les postes ; Measure-Object ac-

cepte un bloc de script { [int]$_.Libre_Go } comme propriété.

Q16 : Exportez dans a_migrer.csv la liste des postes Windows 10 (Nom, Site, Service, Utilisateur, OS), avec le séparateur ; et un encodage qui affiche correctement les accents dans Excel. Ouvrez le fichier dans le

Bloc-notes, puis dans Excel, pour vérifier.

```
PS C:\SCT\TP1> $parc | Where-Object { $_.OS -like "Windows 10*" } | Select-O
bject Nom, Site, Service, Utilisateur, OS | Export-Csv .\a_migrer.csv -Delim
iter ';' -Encoding utf8BOM -NoTypeInformation
```



A1 | Nom

	A	B	C	D	E	F
1	Nom	Site	Service	Utilisateur	OS	
2	RO-PC-015	Rouen	RH	arthur.bonnet	Windows 10 Pro 22H2	
3	RO-PC-025	Rouen	Direction	tom.rousseau	Windows 10 Pro 22H2	
4	RO-PC-028	Rouen	Informatique	alice.robert	Windows 10 Pro 22H2	
5	CA-PO-004	Caen	Exploitation	antoine.dupor	Windows 10 Pro 22H2	
6	CA-PC-010	Caen	Exploitation	enzo.thomas	Windows 10 Pro 22H2	
7	LH-PC-004	Le Havre	Accueil		Windows 10 Pro 22H2	
8	LH-PC-008	Le Havre	Accueil		Windows 10 Pro 22H2	
9	LH-PC-011	Le Havre	Exploitation	eva.legrand	Windows 10 Pro 22H2	
10						

Q17 : Votre collègue a écrit la commande ci-dessous, mais le fichier produit est illisible. Expliquez pourquoi et corrigez-la.

```
PS C:\SCT\TP1> $parc | Where-Object Site -eq 'Le Havre' | Format-Table Nom,
OS | Export-Csv lehavre.csv -Delimiter ';'
PS C:\SCT\TP1> $parc | Where-Object Site -eq 'Le Havre' | Select-Object Nom,
 OS | Export-Csv lehavre.csv -Delimiter ';' -Encoding utf8BOM -NoTypeInforma
tion
PS C:\SCT\TP1>
```

Il faut remplacer Format-Table par Select-Object, sinon la sturcture est modifée.

Q18 : Écrivez la fonction Get-AgePoste qui reçoit -DateAchat (obligatoire) et -DateReference (par défaut : aujourd'hui) et renvoie l'âge en années révolues (un entier). Testez :

Get-AgePoste -DateAchat '2020-11-03' -DateReference $ref # doit renvoyer 5

Get-AgePoste -DateAchat '2020-11-02' -DateReference $ref # doit renvoyer 6